Universidad de San Carlos de Guatemala

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

Área Profesional Ingeniería

Introducción a la Programacion y Computacion

“Manual de Usuario Proyecto 1 IPC2 2026 1 semestre”

César Enrique Ixquiac Vásquez./ Carné 202230332

Quetzaltenango, 12 de Marzo 2025

“Id y enseñad a todos”

1. Introducción

El Sistema de Gestión de Agencia de Viajes es una plataforma integral diseñada para automatizar y optimizar los procesos de una agencia de turismo. Esta solución web permite la gestión eficiente de paquetes turísticos, el control de reservaciones, el manejo de flujos financieros y la administración jerárquica de usuarios.
La plataforma se divide en tres áreas operativas principales:

- **Atención al Cliente:** Gestión directa de reservaciones, pagos y cancelaciones.
- **Operaciones:** Creación y mantenimiento de destinos, proveedores y paquetes turísticos complejos.
- **Administración y Finanzas:** Análisis de rentabilidad, reportes gerenciales y administración del sistema.

2. Requisitos Previos

Para que usted pueda utilizar el Sistema de Gestión de la Agencia de Viajes de manera fluida y sin interrupciones, su equipo de trabajo debe contar con las siguientes características básicas:

2.1. Computadora

- El sistema es compatible con cualquier computadora de escritorio o portátil (Windows, macOS o Linux).
- Se recomienda un equipo adquirido en los últimos 5 años, con al menos 4 GB de memoria RAM, para que el sistema funcione con agilidad al momento de procesar reportes o búsquedas.

2.2. Navegador Web

- Al ser una plataforma web, no necesita instalar programas pesados en su computadora. Solo requiere un navegador web actualizado.
- Se recomienda utilizar **Google Chrome**, **Mozilla Firefox** o **Microsoft Edge**.

2.3. Pantalla y Visualización

- Se aconseja utilizar una pantalla con una resolución estándar de laptop (1366 x 768 píxeles o superior).
- Esto es importante para que el Dashboard de Finanzas y las tablas de datos (como la lista de paquetes o pasajeros) se muestren completas y no se recorten en la pantalla. Se sugiere mantener el "zoom" del navegador al 100%.

2.4. Conexión

- Estar conectado a la red local de la empresa o a Internet (según las indicaciones de su departamento de informática) para poder comunicarse con el servidor central de la agencia.

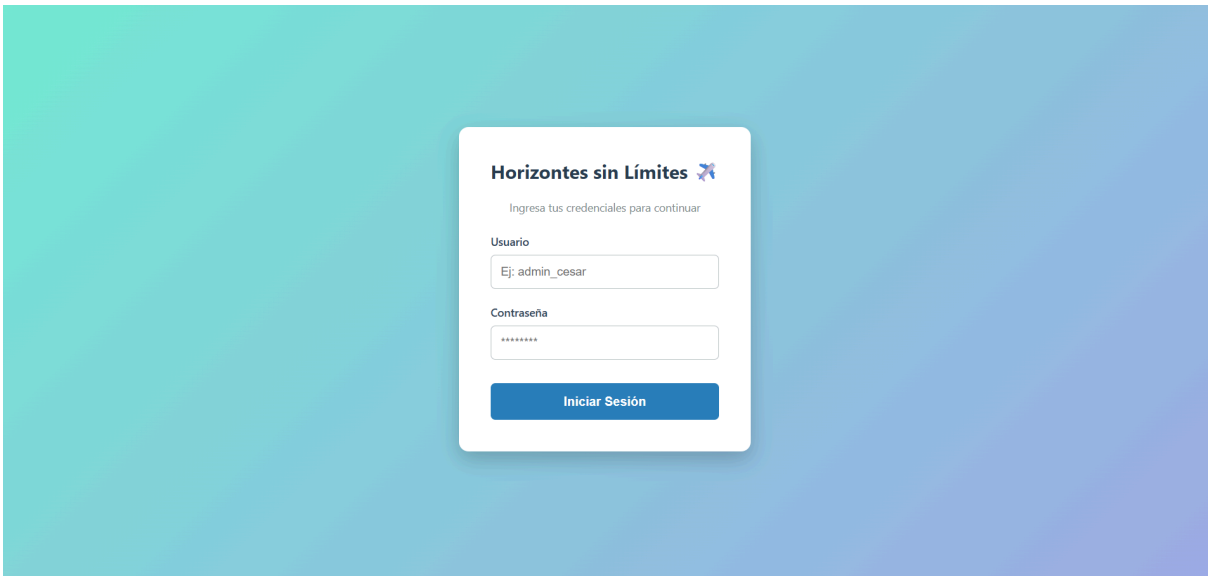
2.5. Herramientas Adicionales

- **Para los Reportes:** Solo necesita contar con un visor de documentos PDF (como Adobe Acrobat) o simplemente usar su mismo navegador web para abrir e imprimir los reportes financieros que exporte.
- **Para la Carga Masiva (Solo Administradores):** Deberá tener a la mano los archivos de texto que le proporcione la gerencia con los datos iniciales listos para subir al sistema.

3. Acceso al Sistema (Login)

El sistema cuenta con una pantalla de inicio de sesión centralizada donde cada usuario debe ingresar sus credenciales:

1. Ingrese su **Username** y **Contraseña**.
2. El sistema validará su rol activo (Administrador, Operaciones o Agente) y le otorgará los permisos correspondientes.
3. Si su acceso ha sido desactivado por un administrador, el sistema le denegará la entrada.



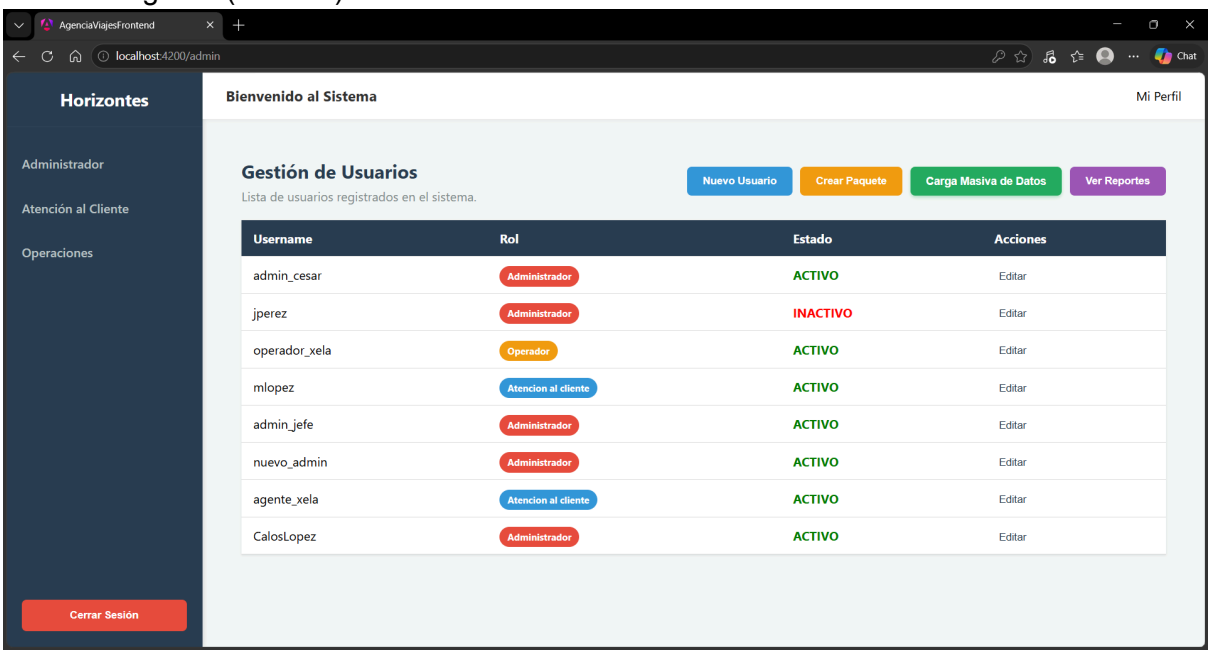
4. Guía de Uso por Módulos

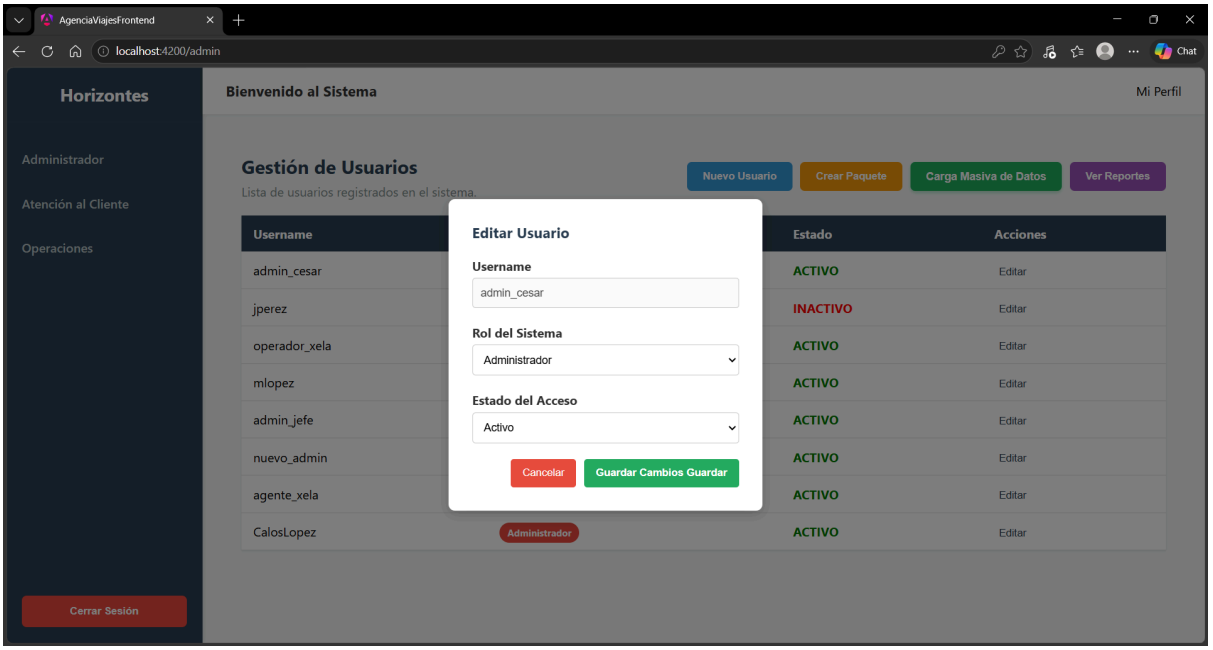
Módulo de Administración y Finanzas (Rol: Administrador)

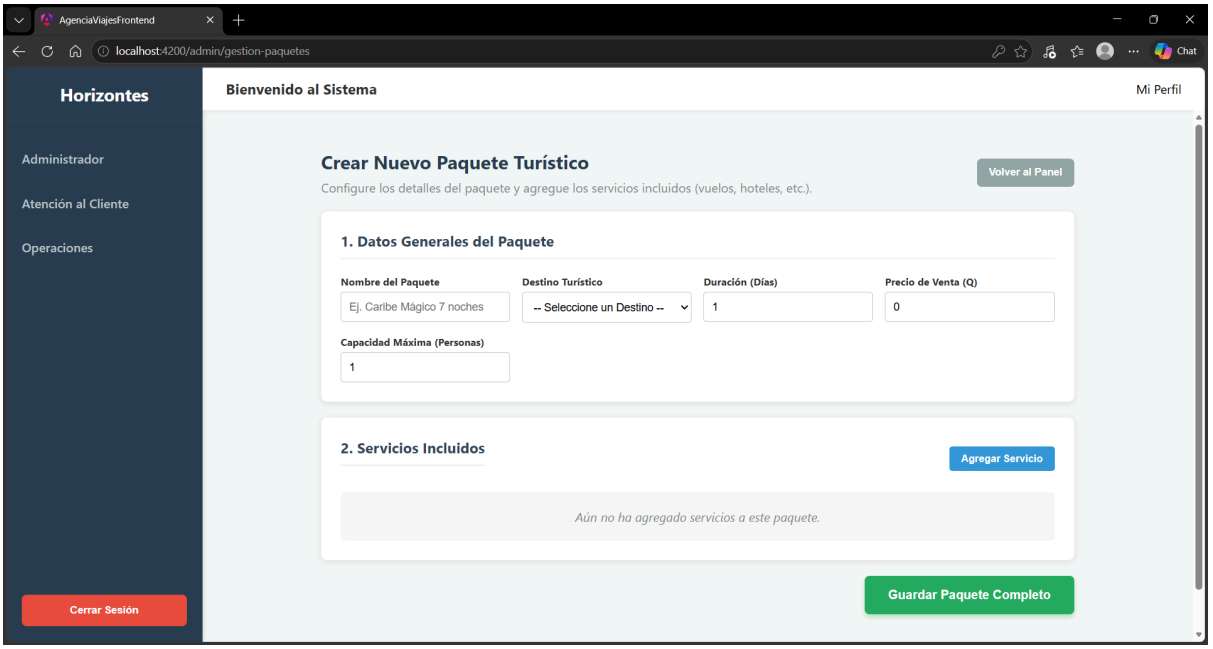
Este es el módulo de mayor jerarquía. Sus funciones principales incluyen:

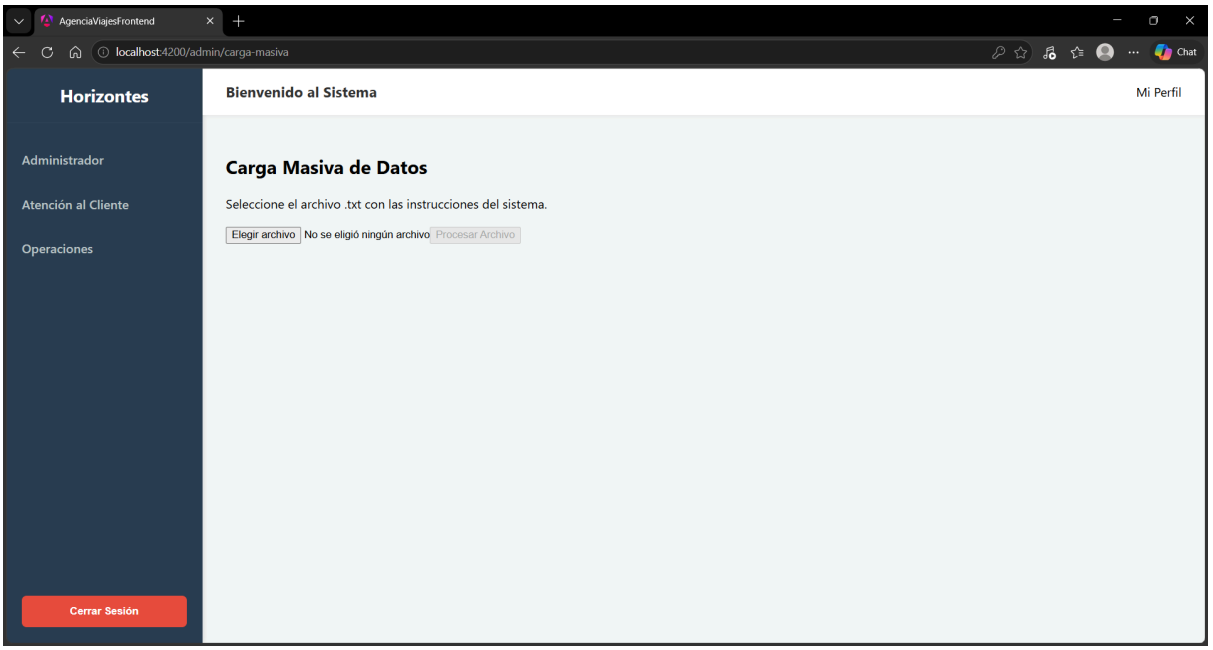
- **Gestión de Usuarios:** Permite crear nuevos empleados, asignarles roles, cambiar contraseñas y dar de baja (estado Inactivo) a cuentas existentes.
- **Carga Masiva de Datos:** El administrador es el único facultado para cargar archivos de configuración inicial que contienen destinos, proveedores, usuarios y paquetes. Al finalizar, el sistema mostrará un resumen detallado con los errores de formato o lógicos detectados.
- **Dashboard de Reportes:** Acceso a análisis detallados filtrados por intervalo de tiempo:
    - Ventas confirmadas.
    - Cancelaciones y reembolsos (pérdidas para la agencia).
    - Ganancias brutas y netas.

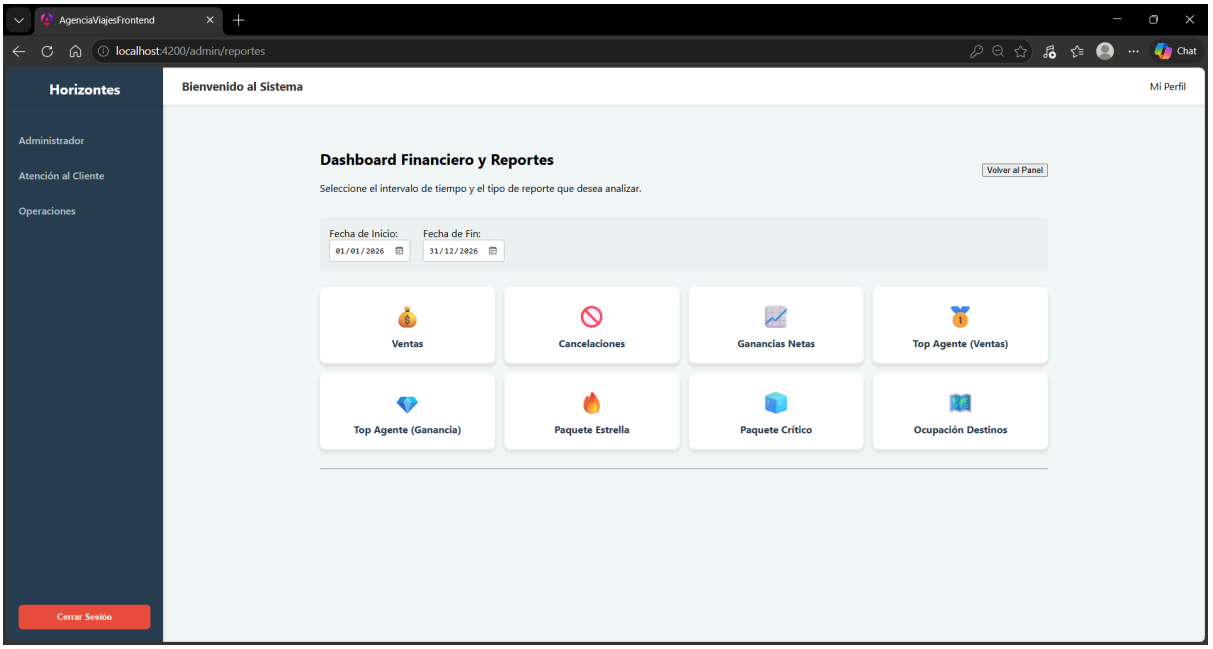
    - Ranking de agentes (por ventas y por ganancias).
    - Análisis de paquetes más/menos vendidos.
    - Ocupación por destino.
- **Exportación a PDF:** En cualquier reporte, el usuario puede presionar el botón de impresión para generar un documento digital mediante la función nativa del navegador (Ctrl + P).






AgenciaViajesFrontend
localhost:4200/admin/gestion-paquetes
Chat
Horizontes
Bienvenido al Sistema
Mi Perfil
Administrador
Atención al Cliente
Operaciones
Cerrar Sesión
Crear Nuevo Paquete Turístico
Configure los detalles del paquete y agregue los servicios incluidos (vuelos, hoteles, etc.).
Volver al Panel
1. Datos Generales del Paquete
Nombre del Paquete
Ej. Caribe Mágico 7 noches
Destino Turístico
-- Seleccione un Destino --
Duración (Días)
1
Precio de Venta (Q)
0
Capacidad Máxima (Personas)
1
2. Servicios Incluidos
Agregar Servicio
Aún no ha agregado servicios a este paquete.
Guardar Paquete Completo

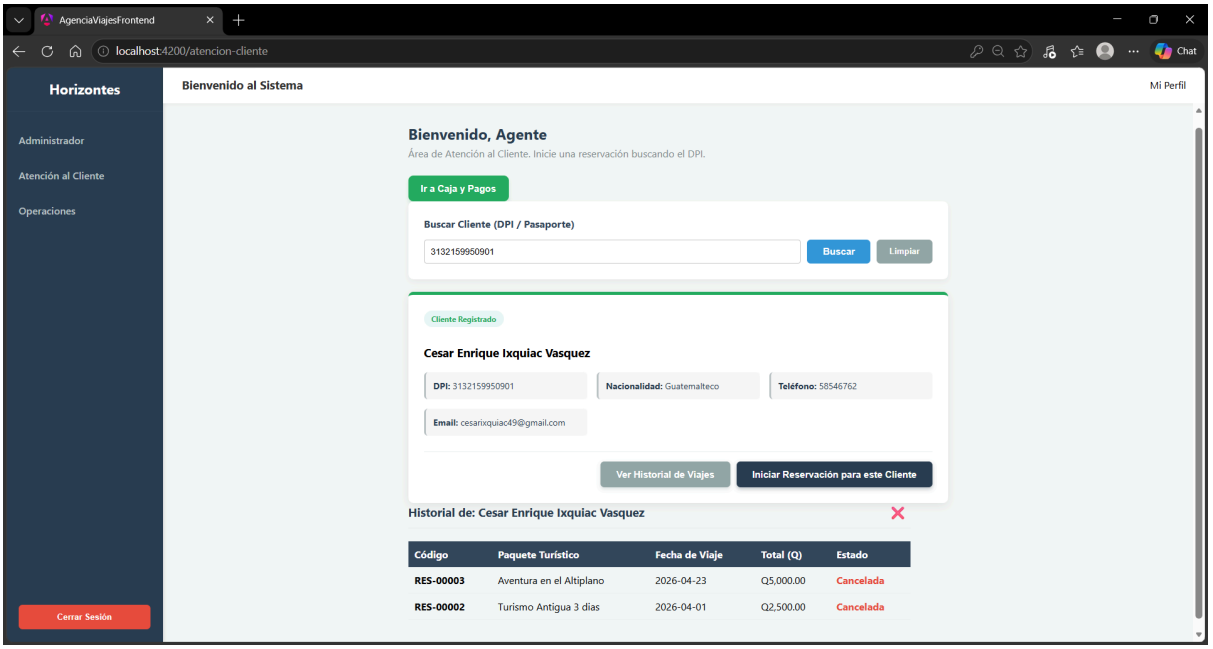

AgenciaViajesFrontend
localhost:4200/admin/carga-masiva
Chat
Horizontes
Bienvenido al Sistema
Mi Perfil
Administrador
Atención al Cliente
Operaciones
Cerrar Sesión
Carga Masiva de Datos
Seleccione el archivo .txt con las instrucciones del sistema.
Elegir archivo
No se eligió ningún archivo
Procesar Archivo

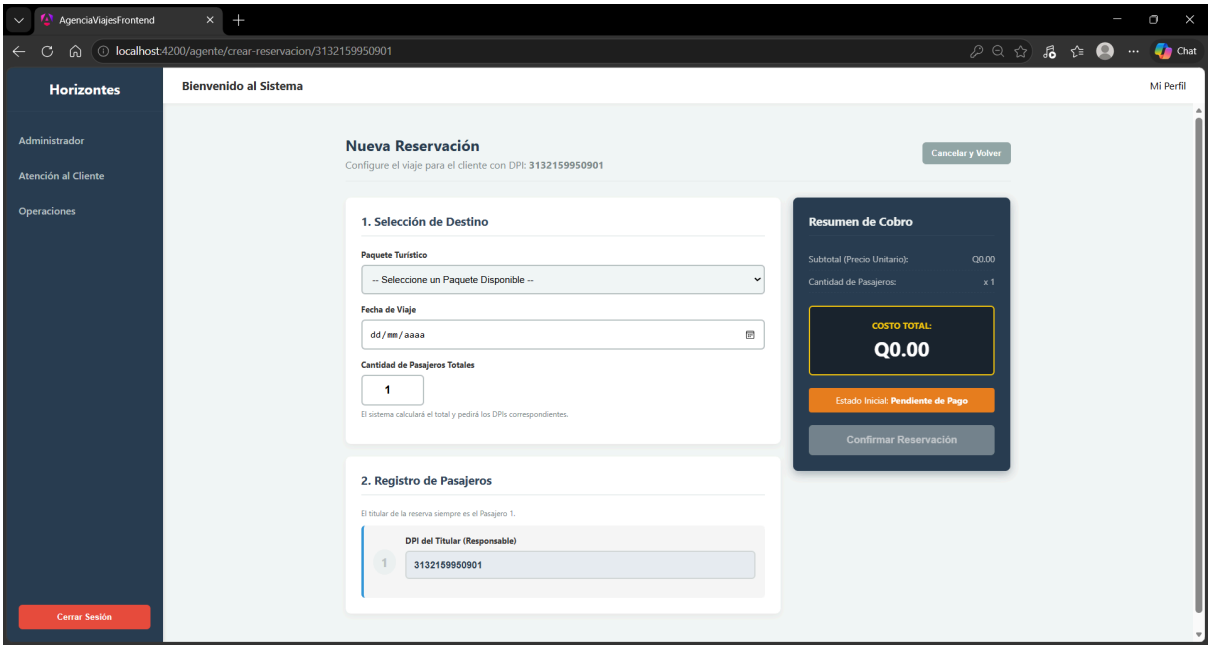


Módulo de Operaciones (Rol: Encargado de Operaciones)

Responsable de la logística y el inventario de servicios:

- **Gestión de Destinos y Proveedores:** Registro de los lugares turísticos y las empresas prestadoras de servicios (hoteles, aerolíneas, etc.).
- **Creación de Paquetes:** Definición del itinerario, duración, capacidad máxima y precio de venta.
- **Servicios Incluidos:** En este panel se agregan los servicios específicos de cada proveedor, detallando el costo para la agencia para calcular automáticamente el margen de ganancia.

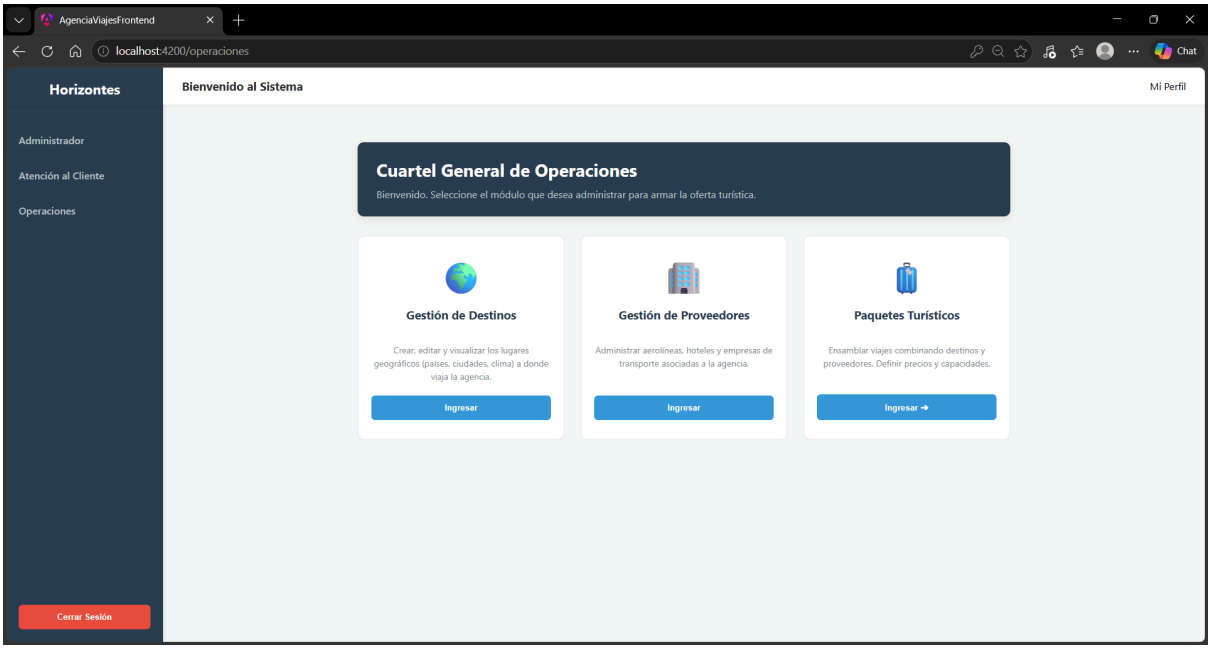


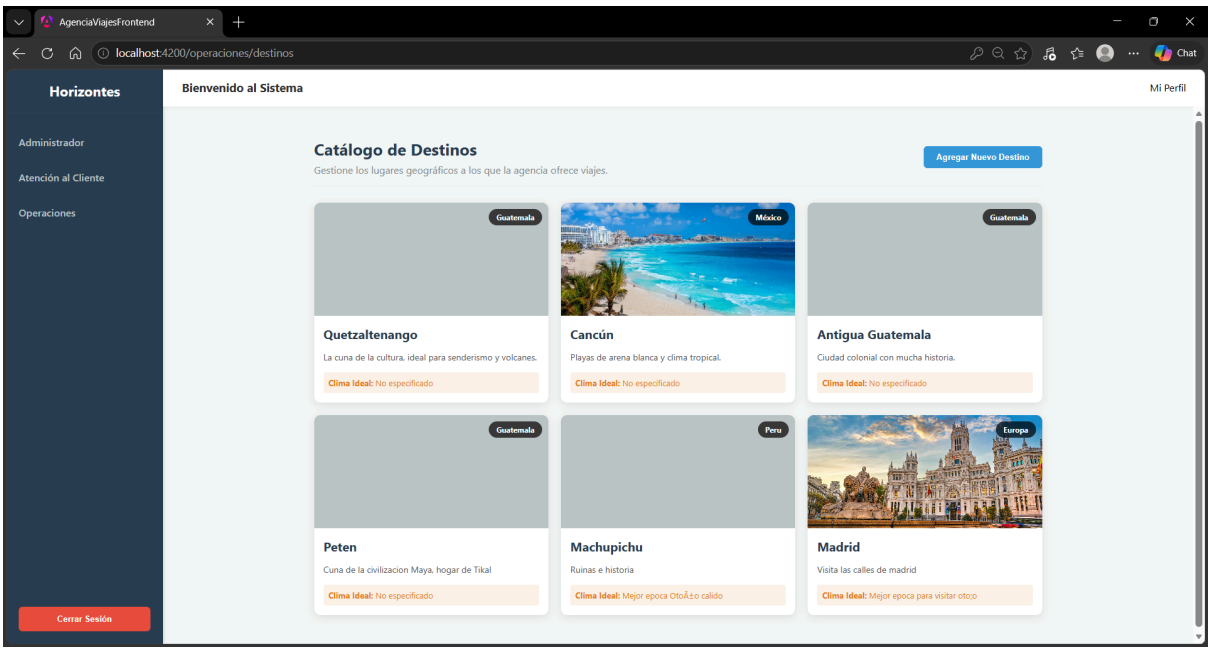


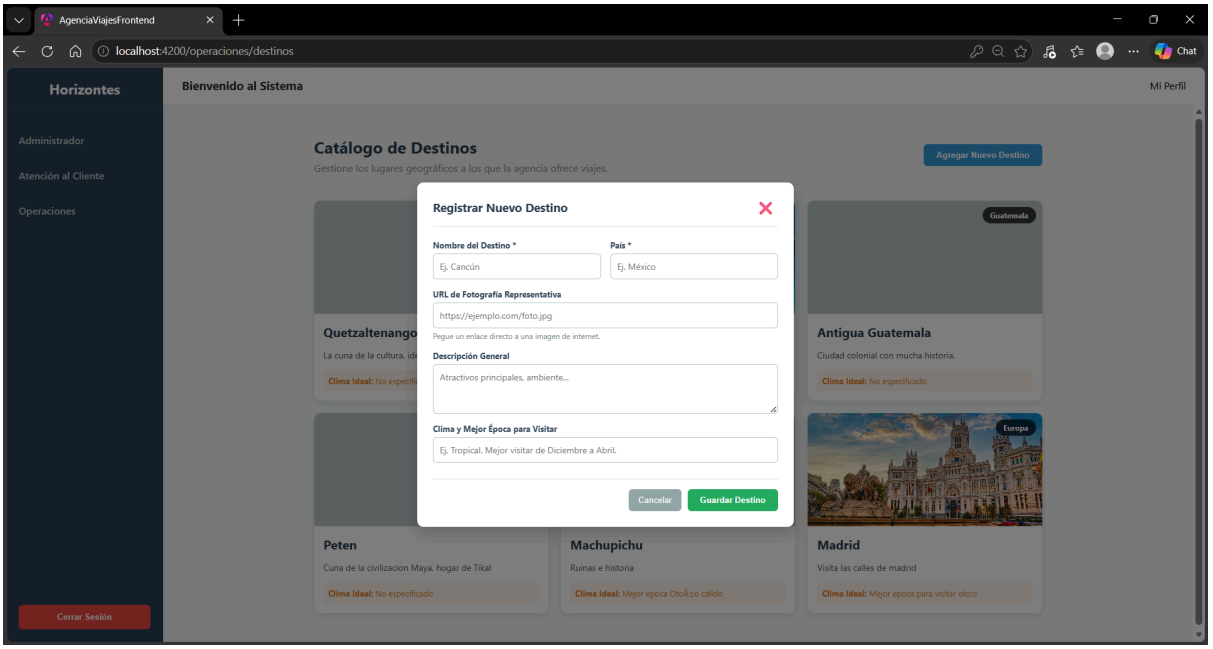
Módulo de Atención al Cliente (Rol: Agente)

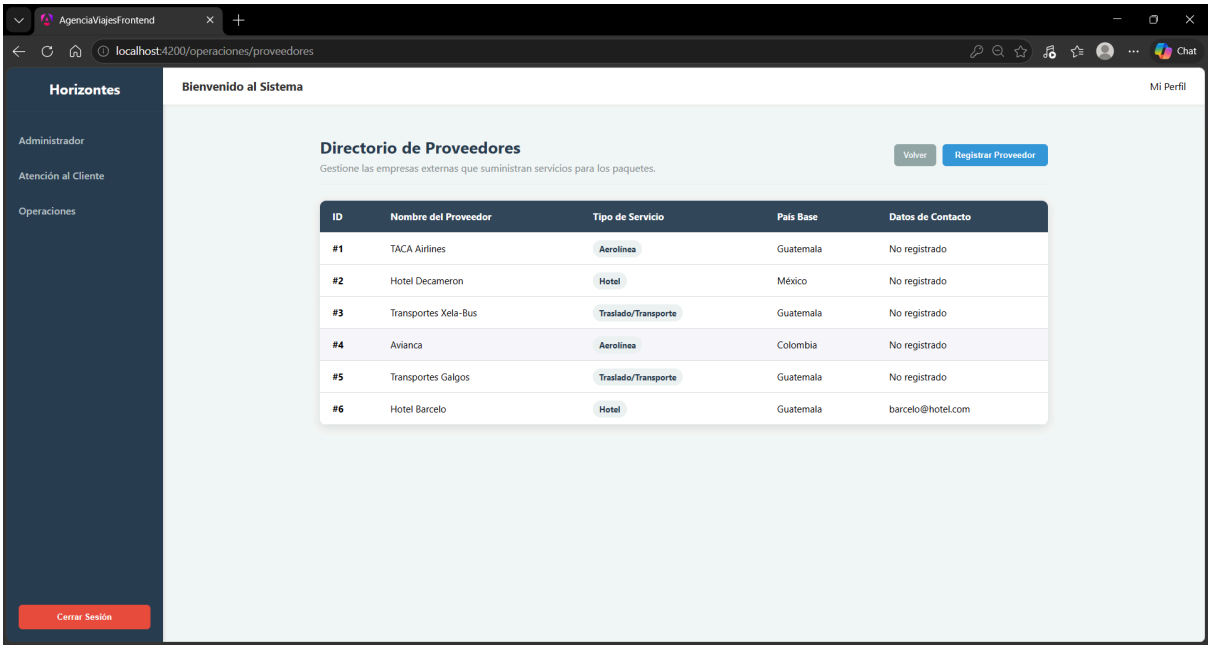
Enfocado en la interacción con el cliente final:

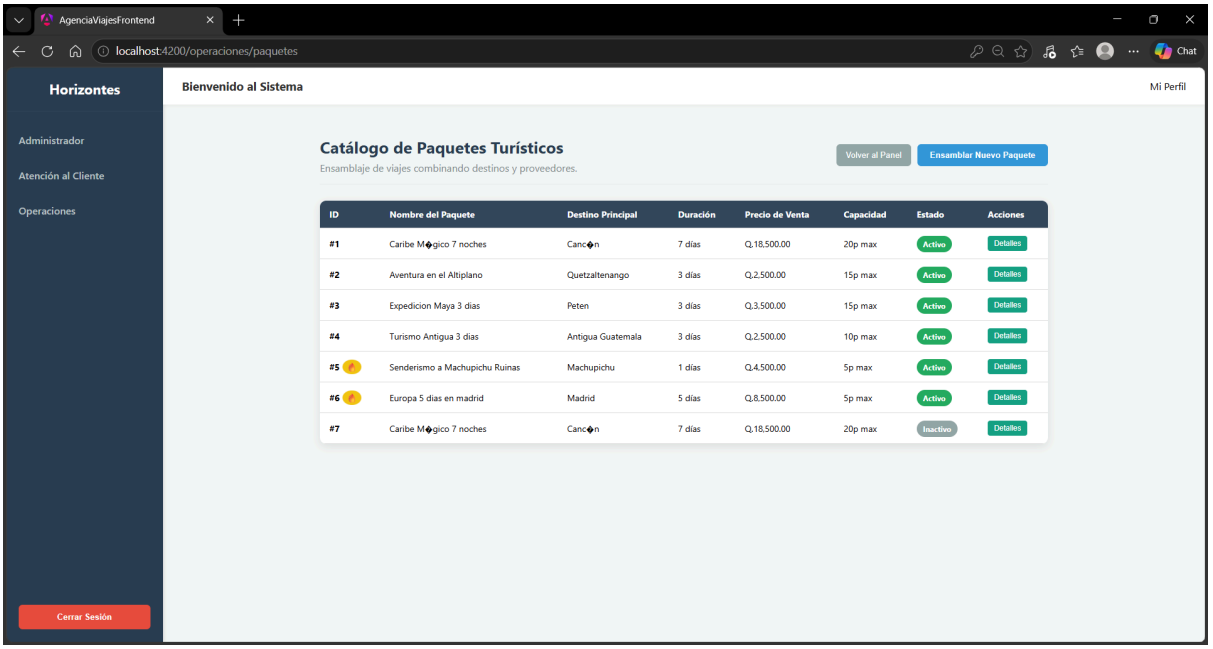
- **Reservaciones:** Selección de paquetes disponibles, registro de pasajeros y emisión de códigos de reserva.
- **Pagos:** Registro de transacciones monetarias asociadas a las reservaciones.
- **Cancelaciones:** Gestión de anulaciones de viajes, aplicando las políticas de reembolso correspondientes según la normativa de la agencia.

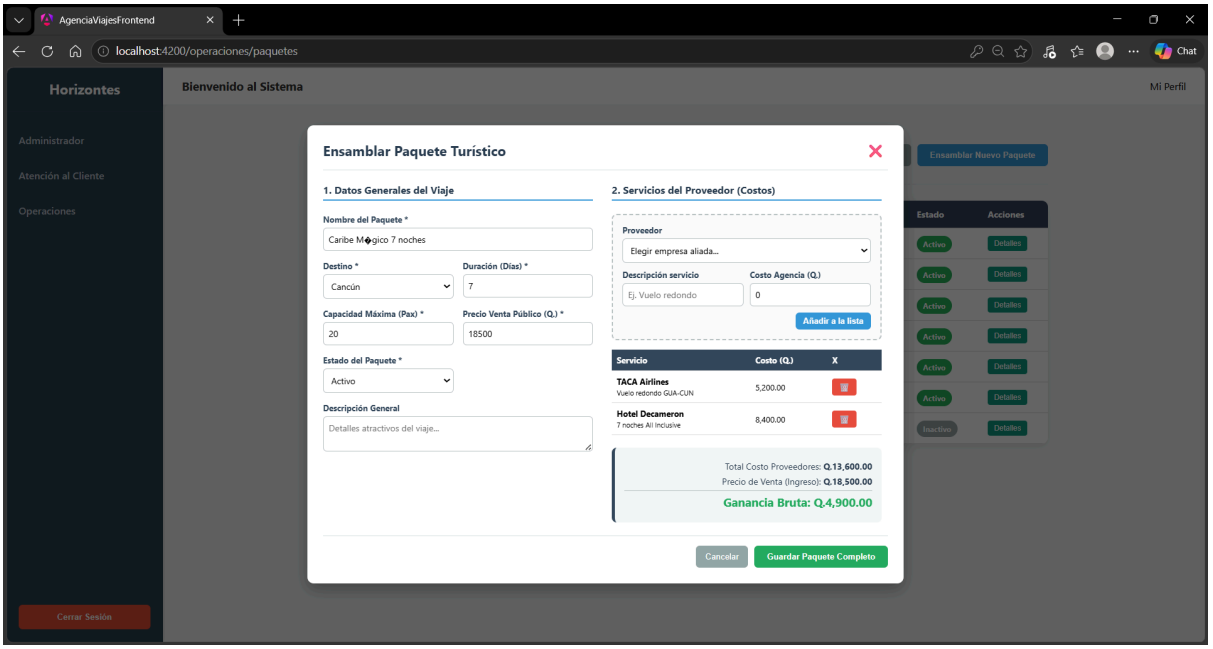



AgenciaViajesFrontend
localhost:4200/operaciones/destinos
Chat
Horizontes
Bienvenido al Sistema
Mi Perfil
Administrador
Atención al Cliente
Operaciones
Catálogo de Destinos
Gestione los lugares geográficos a los que la agencia ofrece viajes.
Agregar Nuevo Destino
Guatemala
Quetzaltenango
La cuna de la cultura, ideal para senderismo y volcanes.
Clima Ideal: No especificado
México
Cancún
Playas de arena blanca y clima tropical.
Clima Ideal: No especificado
Guatemala
Antigua Guatemala
Ciudad colonial con mucha historia.
Clima Ideal: No especificado
Guatemala
Peten
Cuna de la civilizacion Maya, hogar de Tikal
Clima Ideal: No especificado
Peru
Machupichu
Ruinas e historia
Clima Ideal: Mejor epoca OtoÃ±o calido
Europa
Madrid
Visita las calles de madrid
Clima Ideal: Mejor epoca para visitar otoÃ±o
Cerrar Sesión


AgenciaViajesFrontend
localhost:4200/operaciones/destinos
Chat
Horizontes
Bienvenido al Sistema
Mi Perfil
Administrador
Atención al Cliente
Operaciones
Catálogo de Destinos
Gestione los lugares geográficos a los que la agencia ofrece viajes.
Agregar Nuevo Destino
Registrar Nuevo Destino
Nombre del Destino *
Ej. Cancún
País *
Ej. México
URL de Fotografía Representativa
https://ejemplo.com/foto.jpg
Pegue un enlace directo a una imagen de internet.
Descripción General
Atractivos principales, ambiente...
Clima y Mejor Época para Visitar
Ej. Tropical. Mejor visitar de Diciembre a Abril.
Cancelar
Guardar Destino
Guatemala
Antigua Guatemala
Ciudad colonial con mucha historia.
Clima Ideal: No especificado
Europa
Peten
Cuna de la civilizacion Maya, hogar de Tikal
Clima Ideal: No especificado
Machupichu
Ruinas e historia
Clima Ideal: Mejor epoca OtoÃ±o calido
Madrid
Visita las calles de madrid
Clima Ideal: Mejor epoca para visitar otoÃ±o
Cerrar Sesión


AgenciaViajesFrontend
localhost:4200/operaciones/proveedores
Chat
Horizontes
Bienvenido al Sistema
Mi Perfil
Administrador
Atención al Cliente
Operaciones
Cerrar Sesión
Directorio de Proveedores
Gestione las empresas externas que suministran servicios para los paquetes.
Volver
Registrar Proveedor
ID | Nombre del Proveedor | Tipo de Servicio | País Base | Datos de Contacto
#1 | TACA Airlines | Aerolinea | Guatemala | No registrado
#2 | Hotel Decameron | Hotel | México | No registrado
#3 | Transportes Xela-Bus | Traslado/Transporte | Guatemala | No registrado
#4 | Avianca | Aerolinea | Colombia | No registrado
#5 | Transportes Galgos | Traslado/Transporte | Guatemala | No registrado
#6 | Hotel Barcelo | Hotel | Guatemala | barcelo@hotel.com


AgenciaViajesFrontend
localhost:4200/operaciones/paquetes
Chat
Horizontes
Bienvenido al Sistema
Mi Perfil
Administrador
Atención al Cliente
Operaciones
Cerrar Sesión
Catálogo de Paquetes Turísticos
Ensamblaje de viajes combinando destinos y proveedores.
Volver al Panel
Ensamblar Nuevo Paquete
ID | Nombre del Paquete | Destino Principal | Duración | Precio de Venta | Capacidad | Estado | Acciones
#1 | Caribe M◆gico 7 noches | Canc◆n | 7 días | Q.18,500.00 | 20p max | Activo | Detalles
#2 | Aventura en el Altiplano | Quetzaltenango | 3 días | Q.2,500.00 | 15p max | Activo | Detalles
#3 | Expedicion Maya 3 dias | Peten | 3 días | Q.3,500.00 | 15p max | Activo | Detalles
#4 | Turismo Antigua 3 dias | Antigua Guatemala | 3 días | Q.2,500.00 | 10p max | Activo | Detalles
#5 | Senderismo a Machupichu Ruinas | Machupichu | 1 días | Q.4,500.00 | 5p max | Activo | Detalles
#6 | Europa 5 dias en madrid | Madrid | 5 días | Q.8,500.00 | 5p max | Activo | Detalles
#7 | Caribe M◆gico 7 noches | Canc◆n | 7 días | Q.18,500.00 | 20p max | Inactivo | Detalles



5. Consideraciones de Seguridad

El sistema implementa protección de rutas (Guards). Si un usuario intenta acceder a una URL que no corresponde a su rol (por ejemplo, un Agente intentando entrar al panel de Reportes), el sistema lo redirigirá automáticamente a su área permitida para proteger la integridad de los datos financieros.